1 Multiple Choice

Se le envió un link a un google-form con 10 preguntas multiple-choice. Asegúrese de haber enviado sus respuestas antes de pasar al problema siguiente.

2 "Rubik-QR"

Se le entregará una imagen encriptada cuadrada en formato *pgm*, de $N = L \times L$ pixels, que se puede visualizar fácilmente. La imagen se carga como un vector de host "h_{enc}", tal que

$$h_{enc}[n = i + jL] \equiv ImagenEncriptada(i, j)$$

donde $i = 0, ..., L-1$ es la columna (eje horizontal o "X"), y $j = 0, ..., L-1$ la fila (eje vertical o "Y") del pixel n. La imagen está encriptada de esta forma (ver Fig.1):

$$\begin{aligned} ImagenEncriptada(i', j') &= ImagenOriginal(i, j) \\ i' &= (i + offsets[j])\,\%L \\ j' &= j \end{aligned}$$

y donde los $offsets[j]$ son la suma de todas las columnas (valores de pixel) de cada fila j, es decir:

$$offsets[j] = \sum_i ImagenOriginal(i, j)$$

Su misión:

- Complete el template `desencriptador.cu` que desencripta en gpu y escribe la imagen desencriptada "h_{des}" en formato *pgm*. Si lo hizo bien, debería visualizar en el pgm de salida un código QR decente. [Compilación `nvcc desencriptador.cu`]
- Escanee el código con su celular si tiene una aplicación QR-reader o bien cargue online la imagen desencriptada en [http://lector-codigos-qr.onlinegratis.tv/qr-reader/] (o en cualquier otro QR reader online que conozca) y vaya al link correspondiente.
- Para evaluar el éxito de su misión debe darnos por email, enviando a `docentes_icnpg@googlegroups.com`, una descripción de lo que encuentre en la página correspondiente. Adjunte en el mismo email el fuente de su solución e instrucciones para compilarlo.

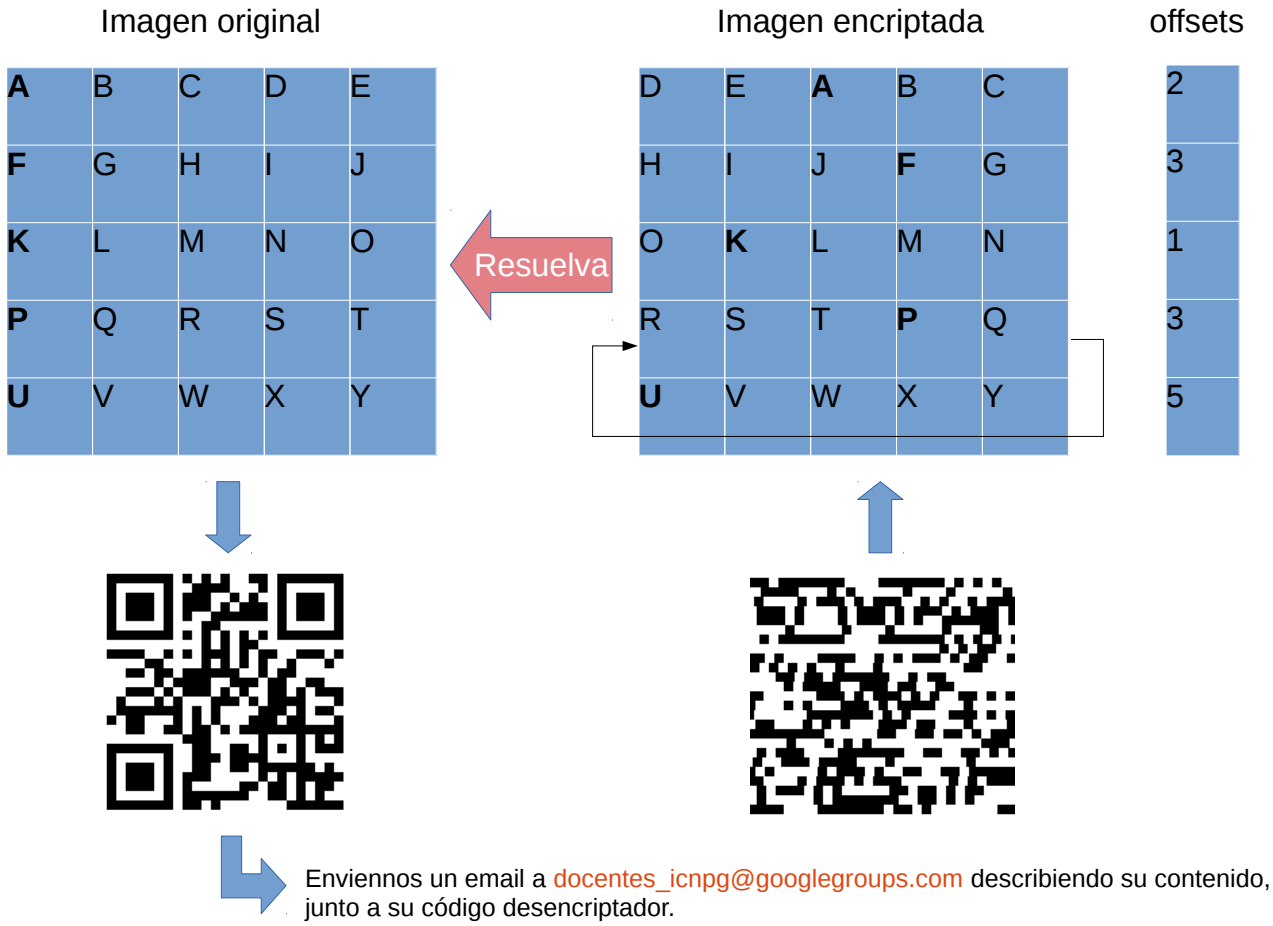

Figura 1: Esquema de su misión de armar el "Rubik-QR". La imagen de entrada, a la derecha, y guardada en una matriz $ImagenEncriptada(columna, fila)$, es un código QR encriptado. La encriptación se hizo rotando cíclicamente sus filas una determinda cantidad de pasos u "offsets", como si fuera un "cuadrado de Rubik". La misma se guarda en una matriz $ImagenEncriptada(columna, fila)$. En el ejemplo: $ImagenEncriptada(2,0) = ImagenOriginal(0,0) \equiv \mathbf{A}$, $ImagenEncriptada(3,2) = ImagenOriginal(4,2) \equiv \mathbf{M}$, $ImagenEncriptada(3,4) = ImagenOriginal((3+5)\,\%5 = 3, 4) \equiv \mathbf{X}$, etc. Los offsets están guardados en la misma imagen. Usted debe desencriptar la imagen, para producir una como la de la izquierda. Esta última debería ser leíble con un QR-scanner. Ver texto para detalles.